析：

(5) 对求解出的各电压和电流的像函数，能熟练利用部分分式展开法进行其拉氏反变换得出以时间 t 为变量的原函数表达式。

4. 在线性网络中，当所有储能元件处于零值初始状态，而且只有一个输入作用时，网络中某一处响应 $r(t)$ 的像函数 $R(s)$ 与网络输入 $e(t)$ 的像函数 $E(s)$ 之比叫做该响应的网络函数 $H(s)$，要理解 $H(s)$ 的如下性质：

(1) $H(s)$ 是与输入 $E(s)$ 无关的量，$H(s)$ 取决于网络的参数和结构，是一个实系数有理分式，其分子、分母多项式的根 $z_1, z_2, \cdots, z_m, p_1, p_2, \cdots, p_n$，为实数或为共轭复数，称为网络函数的零点和极点。一般情况下，$H(s)$ 分母多项式的根为对应电路变量的固有频率，因此，$H(s)$ 的零点、极点分布情况反映电路暂态响应中自由分量的变化规律，对网络响应的分析研究具有重要意义。

(2) $H(s)$ 的原函数 $h(t)$ 即为冲击响应，即 $H(s)$ 反映网络中这个响应的基本特性。

会熟练计算 $H(s)$。

14-1 求下列各函数的像函数：

(1) $f(t)=1-e^{-at}$　　(2) $f(t)=\sin(\omega t+\varphi)$

(3) $f(t)=e^{-at}(1-at)$　　(4) $f(t)=\frac{1}{a}(1-e^{-at})$

(5) $f(t)=t^2$　　(6) $f(t)=t+2+3\delta(t)$

(7) $f(t)=t\cos(at)$　　(8) $f(t)=e^{-at}+at-1$

解：(1) $F(s)=\mathscr{L}[1-e^{-at}]=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+a}=\frac{a}{s(s+a)}$

(2) $F(s)=\mathscr{L}[\sin(\omega t+\varphi)]=\mathscr{L}[\sin\omega t\cos\varphi+\cos\omega t\sin\varphi]$

$$=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}\cos\varphi+\frac{s}{s^2+\omega^2}\sin\varphi=\frac{\omega\cos\varphi+s\sin\varphi}{s^2+\omega^2}$$

(3) $F(s)=\mathscr{L}[e^{-at}(1-at)]=\mathscr{L}[e^{-at}-ate^{-at}]$

$$=\frac{1}{s+a}-\frac{a}{(s+a)^2}=\frac{s}{(s+a)^2}$$

(4) $F(s)=\mathscr{L}\left[\frac{1}{a}(1-e^{-at})\right]=\mathscr{L}\left[\frac{1}{a}-\frac{1}{a}e^{-at}\right]$

$$=\frac{1}{as}-\frac{1}{a(s+a)}=\frac{1}{s(s+a)}$$

(5) $F(s)=\mathscr{L}[t^2]=\int_0^\infty t^2e^{-st}dt=-\frac{1}{s}\int_0^\infty t^2de^{-st}$

$$=-\frac{t^2}{s}e^{-st}\Big|_0^\infty-\frac{2}{s^2}te^{-st}\Big|_0^\infty-\frac{2}{s^3}te^{-st}\Big|_0^\infty=\frac{2}{s^3}$$

(6) $F(s)=\mathscr{L}[t+2+3\delta(t)]=\frac{1}{s^2}+\frac{2}{s}+3=\frac{3s^2+2s+1}{s^2}$

(7) $F(s)=\mathscr{L}[t\cos(at)]=\mathscr{L}\left[\frac{1}{2}t(e^{jat}+e^{-jat})\right]$

$$=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{(s-ja)^2}+\frac{1}{(s+ja)^2}\right]=\frac{s^2-a^2}{(s^2+a^2)^2}$$

(8) $F(s)=\mathscr{L}[e^{-at}+at-1]=\frac{1}{s+a}+\frac{a}{s^2}-\frac{1}{s}=\frac{a^2}{s^2(s+a)}$

14-2 求下列各函数的原函数：

(1) $\frac{(s+1)(s+3)}{s(s+2)(s+4)}$　　(2) $\frac{2s^2+16}{(s^2+5s+6)(s+12)}$

(3) $\frac{2s^2+9s+9}{s^2+3s+2}$　　(4) $\frac{s^3}{(s^2+3s+2)s}$

解：(1) 设 $F(s)$ 的部分分式展开式为

$$F(s)=\frac{(s+1)(s+3)}{s(s+2)(s+4)}=\frac{K_1}{s}+\frac{K_2}{s+2}+\frac{K_3}{s+4}$$

则待定系数为　　$K_1=[sF(s)]_{s=0}=\frac{3}{8}$

$$K_2=[(s+2)F(s)]_{s=-2}=\frac{1}{4}$$

$$K_3=[(s+4)F(s)]_{s=-4}=\frac{3}{8}$$

所以，原函数为　　$f(t)=\frac{1}{8}\times(3+2e^{-2t}+3e^{-4t})$

(2) 因为　$F(s)=\frac{2s^2+16}{(s+2)(s+3)(s+12)}=\frac{K_1}{s+2}+\frac{K_2}{s+3}+\frac{K_3}{s+12}$

则待定系数为　　$K_1=[(s+2)F(s)]_{s=-2}=\frac{12}{5}$

$$K_2=[(s+3)F(s)]_{s=-3}=-\frac{34}{9}$$

$$K_3=[(s+12)F(s)]_{s=-12}=\frac{152}{45}$$

所以，有　　$f(t)=\frac{12}{5}e^{-2t}-\frac{34}{9}e^{-3t}+\frac{152}{45}e^{-12t}$

(3) 因为 $F(s)=\frac{2s^2+9s+9}{s^2+3s+2}=2+\frac{3s+5}{s^2+3s+2}$

设 $F_1(s)$ 为　　$F_1(s)=\frac{3s+5}{s^2+3s+2}=\frac{3s+5}{(s+1)(s+2)}=\frac{K_1}{s+1}+\frac{K_2}{s+2}$

则待定系数为

www.khdaw.com 课后答案网

$$K_1=[(s+1)F_1(s)]_{s=-1}=\left.\frac{3s+5}{s+2}\right|_{s=-1}=2$$

$$K_2=[(s+2)F_1(s)]_{s=-2}=\left.\frac{3s+5}{s+1}\right|_{s=-2}=1$$

所以，原函数为 $f(t)=2\delta(t)+2e^{-t}+e^{-2t}$

(4) 因为 $F(s)=\dfrac{s^3}{(s^2+3s+2)s}=\dfrac{s^2}{s^2+3s+2}=1-\dfrac{3s+2}{(s+1)(s+2)}$

设 $F_1(s)$ 为 $F_1(s)=\dfrac{3s+2}{(s+1)(s+2)}=\dfrac{K_1}{s+1}+\dfrac{K_2}{s+2}$

则待定系数为 $K_1=[(s+1)F_1(s)]_{s=-1}=\left.\dfrac{3s+2}{s+2}\right|_{s=-1}=-1$

$$K_2=[(s+2)F_1(s)]_{s=-2}=\left.\frac{3s+2}{s+1}\right|_{s=-2}=4$$

所以，原函数为 $f(t)=\delta(t)+e^{-t}-4e^{-2t}$

14-3 求下列各函数的原函数：

(1) $\dfrac{1}{(s+1)(s+2)^2}$　　(2) $\dfrac{s+1}{s^3+2s^2+2s}$

(3) $\dfrac{s^2+6s+5}{s(s^2+4s+5)}$　　(4) $\dfrac{s}{(s^2+1)^2}$

解：(1) 令 $D(s)=0$，有 $p_1=-1$ 为单根，$p_2=-2$ 为二重根，所以，设 $F(s)$ 为

$$F(s)=\frac{1}{(s+1)(s+2)^2}=\frac{K_1}{s+1}+\frac{K_{22}}{s+2}+\frac{K_{21}}{(s+2)^2}$$

用 $(s+2)^2$ 乘以 $F(s)$ 得 $(s+2)^2F(s)=\dfrac{1}{s+1}$

则待定系数为 $K_1=[(s+1)F(s)]_{s=-1}=\left.\dfrac{1}{(s+2)^2}\right|_{s=-1}=1$

$$K_{21}=\left.\frac{1}{s+1}\right|_{s=-2}=-1$$

$$K_{22}=\left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\frac{1}{s+1}\right|_{s=-2}=-1$$

所以，原函数为 $f(t)=e^{-t}-e^{-2t}-te^{-2t}$

(2) 因为 $F(s)=\dfrac{s+1}{s^3+2s^2+2s}=\dfrac{s+1}{s(s^2+2s+2)}=\dfrac{s+1}{D(s)}$

令 $D(s)=0$，有 $p_1=0$ 为单根，$p_2=-1+\mathrm{j}1$，$p_3=-1-\mathrm{j}1$ 为共轭复根，所以，设

$$F(s)=\frac{K_1}{s}+\frac{K_2}{s+1-\mathrm{j}}+\frac{K_3}{s+1+\mathrm{j}1}$$

则各系数为 $K_1=[sF(s)]_{s=0}=\left.\dfrac{s+1}{s^2+2s+2}\right|_{s=0}=0.5$

$$K_2=\left.\frac{N(s)}{D'(s)}\right|_{s=p_2}=\left.\frac{s+1}{3s^2+4s+2}\right|_{s=-1+\mathrm{j}1}=0.353\,6\,e^{-\mathrm{j}135°}$$

$$K_3=|K_2|e^{-j\theta_2}=0.353\,6e^{\mathrm{j}135°}$$

所以，原函数为 $f(t)=0.5+0.707e^{-t}\cos(t-135°)$

(3) 令 $D(s)=0$，有 $p_1=0$ 为单根，$p_2=-2+\mathrm{j}1$，$p_3=-2-\mathrm{j}1$ 为共轭复根，

设 $F(s)=\dfrac{s^2+6s+5}{s(s^2+45+5)}=\dfrac{K_1}{s}+\dfrac{K_2}{s+2-\mathrm{j}1}+\dfrac{K_3}{s+2+\mathrm{j}1}$

则各系数为 $K_1=[sF(s)]_{s=0}=\left.\dfrac{s^2+6s+5}{s^2+4s+5}\right|_{s=0}=1$

$$K_2=\left.\frac{N(s)}{D'(s)}\right|_{s=p_2}=\left.\frac{s^2+6s+5}{3s^2+8s+5}\right|_{s=-2+\mathrm{j}1}=-\mathrm{j}=e^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{2}}$$

$$K_3=|K_2|e^{-j\theta_2}=e^{\mathrm{j}\frac{\pi}{2}}$$

所以，原函数为 $f(t)=1+2e^{-2t}\sin t$

(4) 因为 $F(s)=\dfrac{s}{(s^2+1)^2}=\dfrac{s}{(s+\mathrm{j})^2(s-\mathrm{j})^2}=\dfrac{s}{D(s)}$

令 $D(s)=0$，有 $p_1=-\mathrm{j}$ 和 $p_2=\mathrm{j}$ 分别为二重根，且 p_1 和 p_2 为共轭复根，故

设 $F(s)=\dfrac{K_{11}}{(s+\mathrm{j})^2}+\dfrac{K_{21}}{(s-\mathrm{j})^2}+\dfrac{K_{12}}{s+\mathrm{j}}+\dfrac{K_{22}}{s-\mathrm{j}}$

则各系数为 $K_{11}=[(s+\mathrm{j})^2F(s)]_{s=p_1}=\left.\dfrac{s}{(s-\mathrm{j})^2}\right|_{s=-\mathrm{j}}=\mathrm{j}\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{4}e^{\mathrm{j}\frac{\pi}{2}}$

$$K_{21}=|K_{11}|e^{-j\theta_{11}}=\frac{1}{4}e^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{2}}=-\mathrm{j}\frac{1}{4}$$

$$K_{12}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}[(s+\mathrm{j})^2F(s)]_{s=-\mathrm{j}}=0$$

$$K_{22}=0$$

所以，原函数为 $f(t)=\mathrm{j}\dfrac{1}{4}te^{-\mathrm{j}t}-\mathrm{j}\dfrac{1}{4}te^{\mathrm{j}t}=\dfrac{1}{2}t\sin t$

14-4 题14-4图(a)、(b)、(c)所示电路原已达稳态，$t=0$ 时把开关S合上，分别画出运算电路。

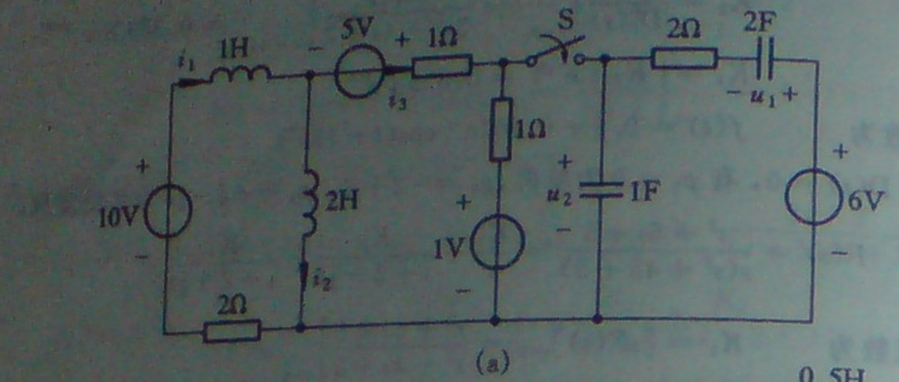
解：(1) 图(a)所示电路中，在 $t=0_-$ 时，由于电路原已达稳态，故电感处于短路，电容处于开路，则电感电流值和电容电压值为

$$i_1(0_-)=\frac{10}{2}=5\ \mathrm{A}$$

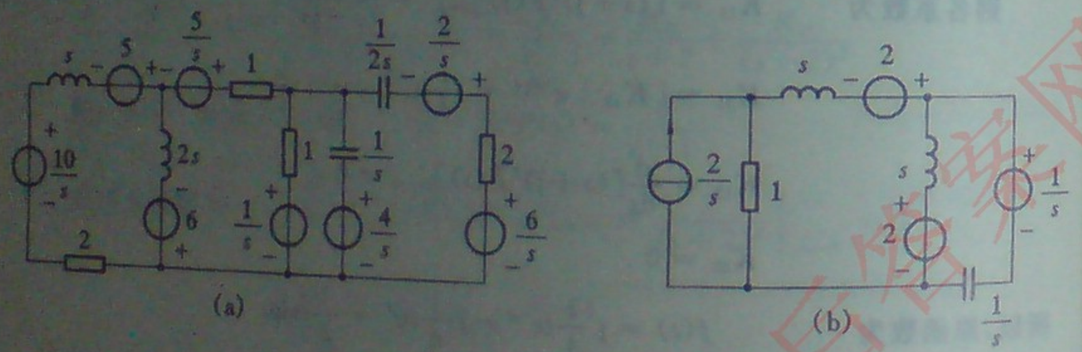
$$i_2(0_-)=i_1(0_-)-i_3(0_-)=5-\frac{4}{2}=3\ \mathrm{A}$$

$$L_1i_1(0_-)=5,\qquad L_2i_2(0_-)=2\times3=6$$

www.khdaw.com 课后答案网



题 14－4 图



题解 14－4 图

$$u_1(0_-)=\frac{2}{1+2}\times 6=4\ \text{V},\qquad u_2(0_-)=6-4=2\ \text{V}$$

运算电路如题解 14－4 图(a) 所示。

(2) 图(b) 所示电路中，在 $t=0_-$ 时，电路已达稳态，电感处于短路，电容处于开路，电感电流值和电容电压值为

$$i_1(0_-)=i_2(0_-)=2\ \text{A},\quad u_C(0_-)=0$$

故运算电路如题解 14－4 图(b) 所示。

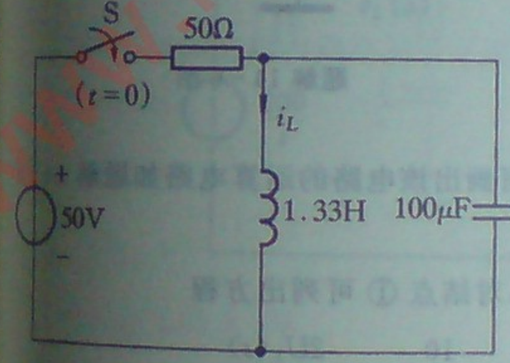
(3) 图(c) 所示电路中，在 $t=0_-$ 时，电路已达稳态，电感处于短路，电容处于开路，电感电流值和电容电压值为

$$i_1(0_-)=i_2(0_-)=\frac{10}{3+1+1}=2\ \text{A}$$

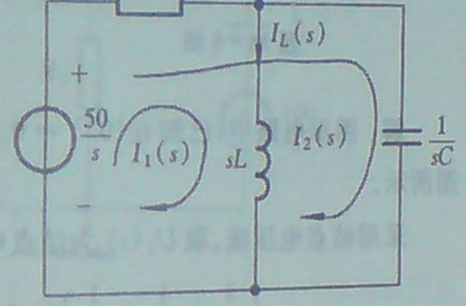
$$u_1(0_-)=u_2(0_-)=\frac{1}{2}\times\frac{2}{5}\times 10=2\ \text{V}$$

运算电路如题解 13－4 图(c) 所示。

14－5 题 14－5 图所示电路原处于零状态，$t=0$ 时合上开关 S，试求电流 i_L。



题 14－5 图



题解 14－5 图

解：由于开关闭合前电路已处于零状态，故有 $i_L(0_-)=0$，$u_c(0_-)=0$，可画出该电路的运算电路如题解 14－5 图所示。

应用回路电流法，设回路电流为 $I_1(s)$、$I_2(s)$，方向如图所示，列出方程

$$(R+sL)I_1(s)+RI_2(s)=\frac{50}{s}$$

$$RI_1(s)+\left(R+\frac{1}{sC}\right)I_2(s)=\frac{50}{s}$$

解得

$$I_L(s)=I_1(s)=\frac{50}{RLC}\,\frac{1}{s\left(s^2+\frac{1}{RC}s+\frac{1}{LC}\right)}$$

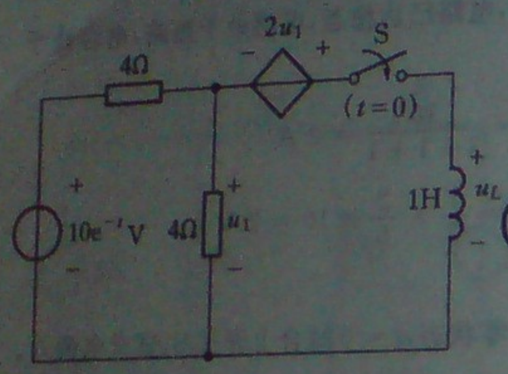
代入已知数据，得

$$I_L(s)=\frac{7\,500}{s(s^2+200s+7\,500)}=\frac{7\,500}{s(s+50)(s+150)}$$

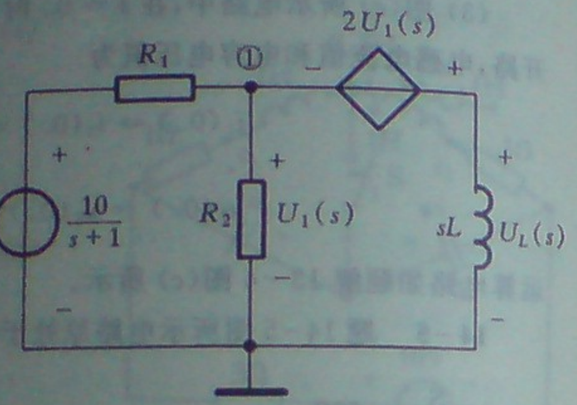
$$=\frac{1}{s}-\frac{1.5}{s+50}+\frac{0.5}{s+150}$$

求其反变换，得　　$i_L(t)=\mathscr{L}^{-1}[I_L(s)]=(1-1.5e^{-50t}+0.5e^{-150t})$ A

14-6　电路如题 14-6 图所示，已知 $i_L(0_-)=0$ A，$t=0$ 时将开关 S 闭合，求 $t>0$ 时的 $u_L(t)$。



题 14-6 图



题解 14-6 图

解：图示电路中，已知 $i_L(0_-)=0$ A，可画出该电路的运算电路如题解 14-6 图所示。

采用结点电压法。取 $U_1(s)$ 为结点电压，对结点 ① 可列出方程

$$\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+\frac{1}{sL}\right)U_1(s)=\frac{10}{(s+1)R_1}-\frac{2U_1(s)}{sL}$$

代入已知数据并整理，得

$$\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{s}\right)U_1(s)=\frac{5}{2(s+1)}$$

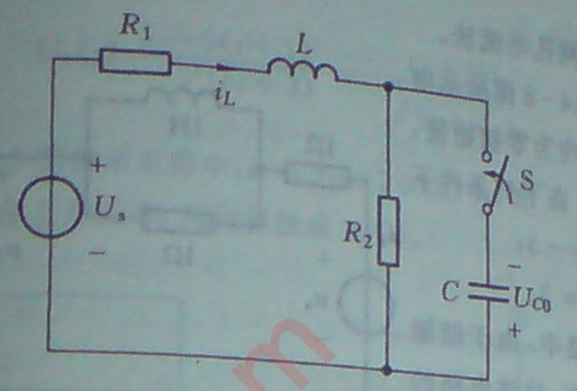
解得　　$U_1(s)=\dfrac{5s}{(s+1)(s+6)}$

故有　　$U_L(s)=3U_1(s)=\dfrac{15s}{(s+1)(s+6)}=\dfrac{-3}{s+1}+\dfrac{18}{s+6}$

其反变换为　　$u_L(t)=\mathscr{L}^{-1}[U_L(s)]=(-3e^{-t}+18e^{-6t})$ V

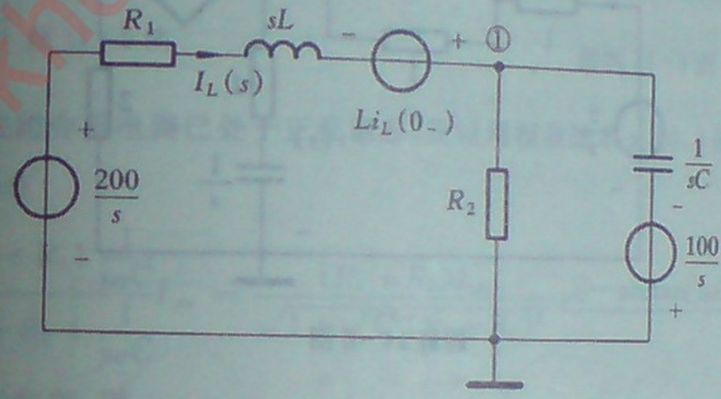
本题亦可采用网孔电流法求解。

14-7　电路如题 14-7 图所示，设电容上原有电压 $U_{C0}=100$ V，电源电压 $U_s=200$ V，$R_1=30\ \Omega$，$R_2=10\ \Omega$，$L=0.1$ H，$C=1\,000\ \mu$F。求 S 合上后电感中的电流 $i_L(t)$。



题 14-7 图

解：开关 S 闭合前电路已达稳态，有 $i_L(0_-)=\dfrac{200}{40}=5$ A，且已知 $u_C(0_-)=U_{C0}=100$ V，则该电路的运算电路如题解 14-7 图所示。



题解 14-7 图

采用结点电压法求解。设参考结点如图所示，对结点 ① 列方程

$$\left(\frac{1}{R_1+sL}+\frac{1}{R_2}+sC\right)U_{n1}(s)=\frac{\frac{200}{s}+0.5}{R_1+sL}-sC\frac{100}{s}$$

代入已知参数值解得

$$U_{n1}(s)=\frac{2\times10^6-25\times10^3s-100s^2}{s(s+200)^2}$$

所以，有　　$I_L(s)=\dfrac{\frac{200}{s}+0.5-U_{n1}(s)}{R_1+sL}=\dfrac{5(s^2+700s+40\,000)}{s(s+200)^2}$

$$=\frac{5}{s}+\frac{1\,500}{(s+200)^2}$$

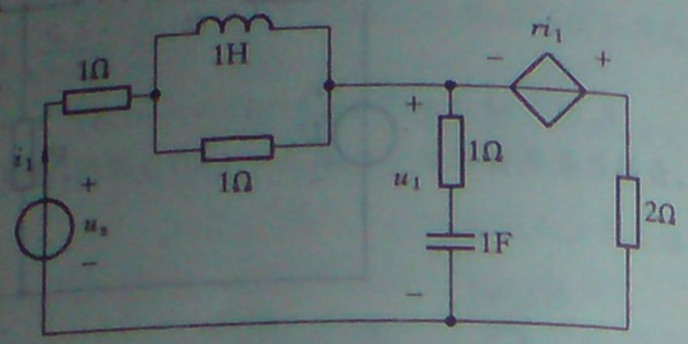
$$i_L(t)=\mathscr{L}^{-1}[I_L(s)]=5+1\,500te^{-200t}\ \text{A}$$

www.khdaw.com 课后答案网

本题亦可用网孔电流法。

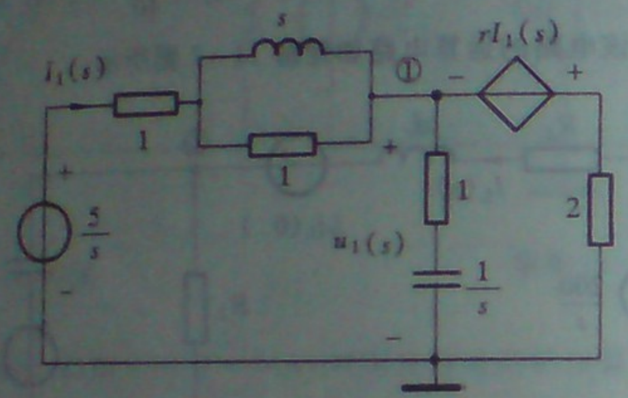
14-8 题 14-8 图所示电路中的储能元件均为零初始值，$u_s(t)=5\varepsilon(t)$ V，在下列条件下求 $U_1(s)$：(1) $r=-3$；

(2) $r=3$。



题 14-8 图

解：图示电路中，由于储能元件均处于零状态，故该电路的运算电路如题解 14-8 图所示。参考结点选取如图所示，结点电压 $U_{n1}(s)$ 即为 $U_1(s)$，结点①的



题解 14-8 图

电压方程为

$$\left(\frac{1}{1+\frac{s}{s+1}}+\frac{1}{1+\frac{1}{s}}+\frac{1}{2}\right)U_1(s)=\frac{\frac{5}{s}}{1+\frac{s}{s+1}}-\frac{rI_1(s)}{2} \tag{1}$$

其中

$$I_1(s)=\frac{\frac{5}{s}-U_1(s)}{1+\frac{s}{s+1}}=\frac{[5-sU_1(s)](s+1)}{s(2s+1)} \tag{2}$$

将式(2)代入到方程式(1)中，得

$$U_1(s)=\frac{5(2-r)(s+1)^2}{s[(2-r)(s+1)^2+6s^2+5s+1]}$$

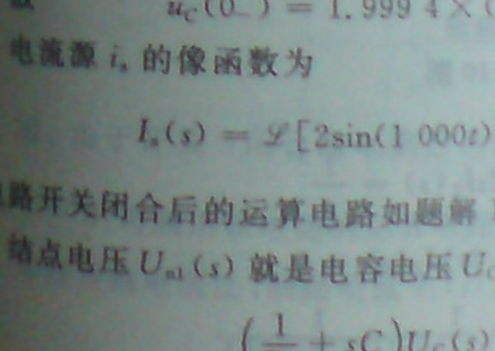
(1) 当 $r=-3$ 时，有

$$U_1(s)=\frac{25(s+1)^2}{s(11s^2+15s+6)}=\frac{25}{11}\frac{(s+1)^2}{s\left(s^2+\frac{15}{11}s+\frac{6}{11}\right)}$$

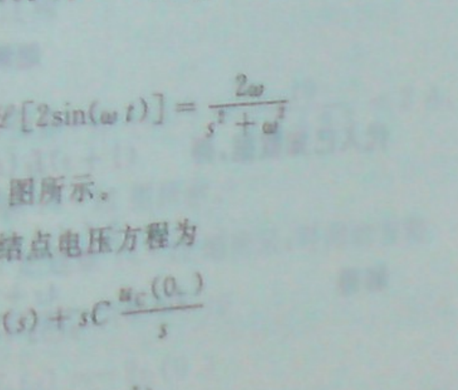
(2) 当 $r=3$ 时，有

$$U_1(s)=\frac{-5(s+1)^2}{s^2(5s+3)}=-\frac{(s+1)^2}{s^2\left(s+\frac{3}{5}\right)}$$

14-9 题 14-9 图所示电路中，$i_s=2\sin(1\,000t)$ A，$R_1=R_2=20\ \Omega$，$C=1\,000\ \mu$F，$t=0$ 时合上开关 S，用运算法求 $u_C(t)$。



题 14-9 图



题解 14-9 图

解：开关闭合前电路已处于正弦稳态，所以用相量法求 $u_C(0_-)$ 的值。令 $\dot{I}_m=2\angle 0°$ A，则有

$$\dot{U}_C=\frac{(R_1+R_2)\frac{1}{j\omega C}}{R_1+R_2+\frac{1}{j\omega C}}\dot{I}_m=\frac{(R_1+R_2)I_m}{\sqrt{1+\omega^2C^2(R_1+R_2)^2}}\angle-\arctan[\omega C(R_1+R_2)]$$

代入已知数据，得

$$\dot{U}_C=1.999\,4\angle-88.568°\ \text{V}$$

$$u_C(t)=1.999\,4\sin(1\,000t-88.568°)\ \text{V}$$

故

$$u_C(0_-)=1.999\,4\times(-0.999\,7)=-1.998\,8\ \text{V}$$

电流源 i_s 的像函数为

$$I_s(s)=\mathscr{L}[2\sin(1\,000t)]=\mathscr{L}[2\sin(\omega t)]=\frac{2\omega}{s^2+\omega^2}$$

该电路开关闭合后的运算电路如题解 14-9 图所示。

结点电压 $U_{n1}(s)$ 就是电容电压 $U_C(s)$，结点电压方程为

$$\left(\frac{1}{R_1}+sC\right)U_C(s)=I_s(s)+sC\frac{u_C(0_-)}{s}$$

即

$$U_C(s)=\frac{\frac{2\omega}{C}+u_C(0_-)(s^2+\omega^2)}{(s+\frac{1}{R_1C})(s^2+\omega^2)}$$

www.khdaw.com 课后答案网

代入已知数据，得

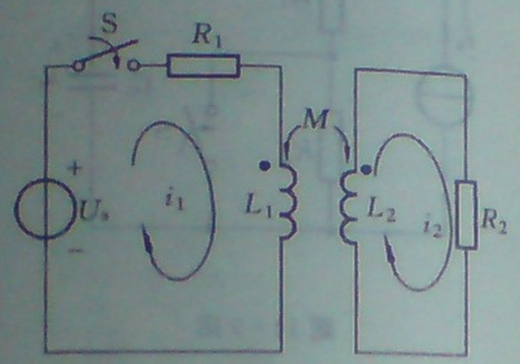
$$U_C(s)=\frac{2\times10^6-1.998\,8(s^2+1\,000^2)}{(s+50)(s^2+1\,000^2)}$$

$$=\frac{-3.788\times10^{-3}}{s+50}+\frac{0.998\,8e^{-j177.138°}}{s-j1\,000}+\frac{0.998\,8e^{j179.138°}}{s+j1\,000}$$

其反变换为

$$u_C(t)=\mathscr{L}^{-1}[U_C(s)]=-3.788\times10^{-3}e^{-50t}+1.997\,6\sin(1\,000t-87.138°)\ \text{V}$$

14-10 题14-10图所示电路中 $L_1=1$ H，$L_2=4$ H，$M=2$ H，$R_1=R_2=1\ \Omega$，$U_s=1$ V，电感中原无磁场能量。$t=0$ 时合上开关S，用运算法求 i_1、i_2。



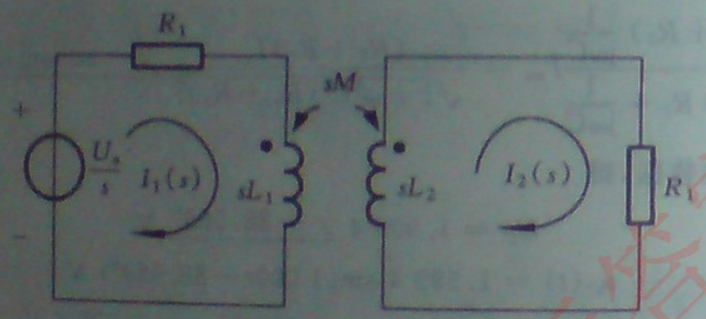
题14-10图

解：由题意知 $i_{L_1}(0_-)=0$，$i_{L_2}(0_-)=0$，则该电路的运算电路如题解14-10图所示。

对于含耦合电感的电路，采用回路电流法，列出回路电流方程

$$(R_1+sL_1)I_1(s)-sMI_2(s)=\frac{U_s}{s}$$

$$-sMI_1(s)+(R_2+sL_2)I_2(s)=0$$



题解14-10图

代入已知数据，得

$$(1+s)I_1(s)-2sI_2(s)=\frac{1}{s}\qquad(1)$$

$$-2sI_1(s)+(1+4s)I_2(s)=0\qquad(2)$$

解得

$$I_1(s)=\frac{4s+1}{s(5s+1)}=\frac{1}{s}-\frac{1}{5(s+\frac{1}{5})}$$

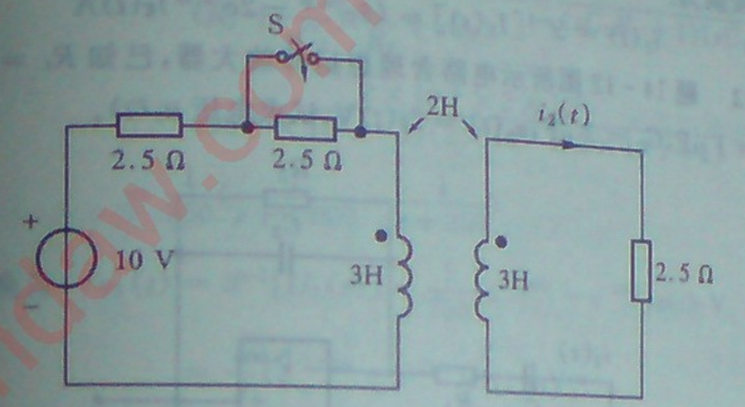
$$I_2(s)=\frac{2s}{4s+1}I_2(s)=\frac{2}{5s+1}=\frac{2}{5}\,\frac{1}{s+\frac{1}{5}}$$

则原电路中合上开关后的电流 i_1、i_2 为

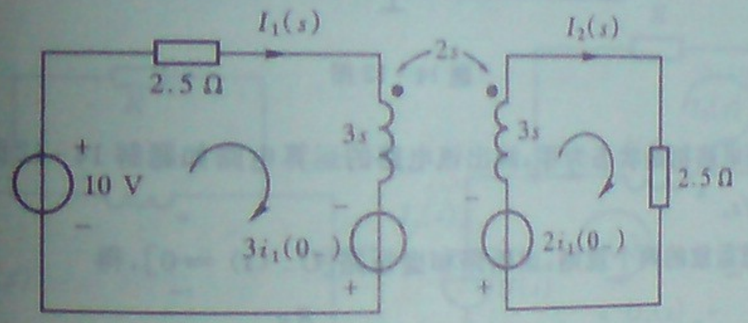
$$i_1(t)=\mathscr{L}^{-1}[I_1(s)]=\left(1-\frac{1}{5}e^{-\frac{1}{5}t}\right)\text{A}$$

$$i_2(t)=\mathscr{L}^{-1}[I_2(s)]=\frac{2}{5}e^{-\frac{1}{5}t}\text{A}$$

14-11 题14-11图所示电路，当 $t<0$ 时开关S打开，电路已稳定；当 $t=0$ 时闭合开关S。求当 $t>0$ 时的电流 $i_2(t)$。



题14-11图



题解14-11图

解：由于开关S闭合前电路已达稳态，所以，有 $i_1(0_-)=\frac{10}{2.5+2.5}=2$ A，$i_2(0_-)=0$，可画出该电路的运算电路如题解14-11图所示。

采用回路电流法，回路电流 $I_1(s)$、$I_2(s)$ 如题解14-11图所示，可列出方程

$$(2.5+3s)I_1(s)-2sI_2(s)=3i_1(0_-)+10$$

$$-2sI_1(s)+(2.5+3s)I_2(s)=-2i_1(0_-)\qquad(1)$$

即

$$(2.5+3s)I_1(s)-2sI_2(s)=16\qquad(2)$$

$$-2sI_1(s)+(2.5+3s)I_2(s)=-4$$

www.khdaw.com 课后答案网

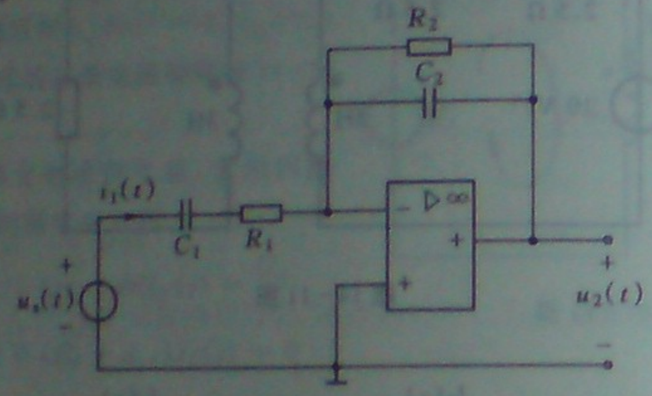
$$\text{解之 } I_2(s)=\frac{\begin{vmatrix}2.5+3s & 16\\ -2s & -4\end{vmatrix}}{\begin{vmatrix}2.5+3s & -2s\\ -2s & 2.5+3s\end{vmatrix}}=\frac{-4(2.5+3s)+32s}{(2.5+3s)^2-4s^2}$$

$$=\frac{4s-2}{(s+0.5)(s+2.5)}=\frac{6}{s+2.5}-\frac{2}{s+0.5}$$

其反变换为

$$i_2(t)=\mathscr{L}^{-1}[I_2(s)]=(6e^{-2.5t}-2e^{-0.5t})\varepsilon(t)\text{ A}$$

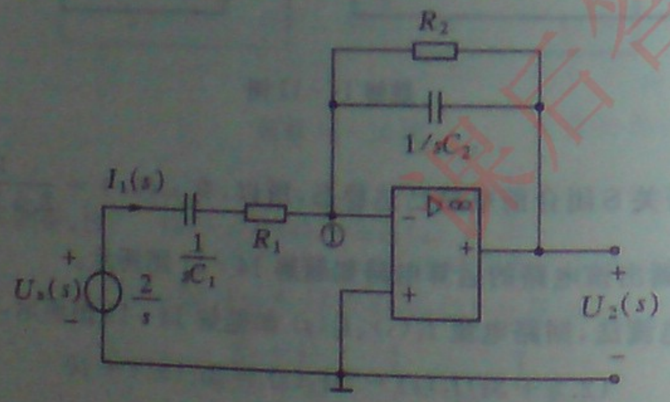
14-12 题14-12图所示电路含理想运算放大器，已知 $R_1=1\ \text{k}\Omega$，$R_2=2\ \text{k}\Omega$，$C_1=1\ \mu\text{F}$，$C_2=2\ \mu\text{F}$，$u_s(t)=2\varepsilon(t)\text{V}$，试求电压 $u_2(t)$。



题14-12图

解：原电路初始状态为零，画出该电路的运算电路如题解14-12图所示，其中 $U_s(s)=2/s$。

由理想运放的两个规则：虚断路和虚短路[$U_-(s)=0$]，得



题解14-12图

$$I_1(s)=\frac{U_s(s)}{R_1+\frac{1}{sC_1}}=-(sC_2+\frac{1}{R_2})U_2(s)$$

故有

$$U_2(s)=-\frac{U_s(s)}{(R_1+\frac{1}{sC_1})(sC_2+\frac{1}{R_2})}$$

$$=-\frac{\frac{2}{s}}{(R_1+\frac{1}{sC_1})(\frac{1}{R_2}+sC_2)}=-\frac{2C_1R_2}{(sC_1R_1+1)(sC_2R_2+1)}$$

$$=-\frac{2\times10^{-6}\times2\times10^3}{(10^{-6}\times10^3s+1)(2\times10^{-6}\times2\times10^3s+1)}$$

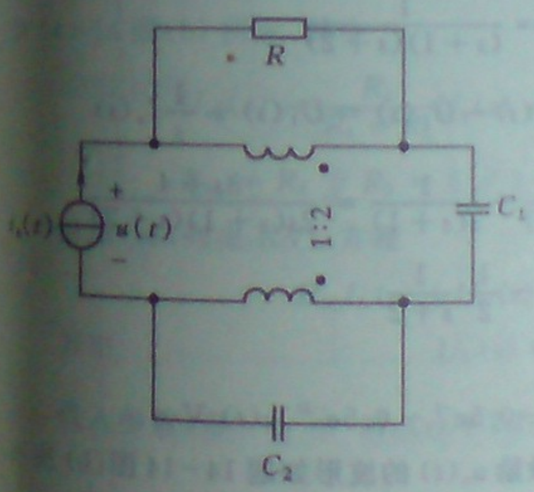
$$=\frac{1}{750}(\frac{1}{s+1\,000}-\frac{1}{s+250})$$

其反变换为

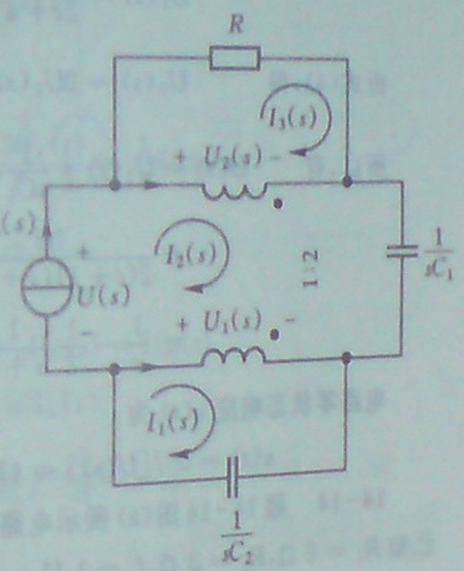
$$u_2(t)=\mathscr{L}^{-1}[U_2(s)]=\frac{1}{750}(e^{-1\,000t}-e^{-250t})\varepsilon(t)\text{ V}$$

$$=\frac{4}{3}(e^{-1\,000t}-e^{-250t})\varepsilon(t)\text{ mV}$$

14-13 题14-13图所示电路含理想变压器，已知 $R=1\ \Omega$，$C_1=1\ \text{F}$，$C_2=1\ \text{F}$，$i_s(t)=e^{-t}\varepsilon(t)\text{V}$，试求电路的零状态响应 $u(t)$。



题14-13图



题解14-13图

解：根据题意，电路为零初始状态，画出该电路的运算电路如题解14-13图所示，电流源 $i_s(t)$ 的像函数为 $I_s(s)=\frac{1}{s+1}$。

采用网孔电流法。网孔电流如题解图示，可列出方程

www.khdaw.com 课后答案网

$$\frac{1}{sC_2}I_1(s)+U_1(s)=0$$

$$I_2(s)=I_s(s)$$

$$RI_s(s)-U_2(s)=0$$

代入参数，得 $$\frac{1}{2s}I_1(s)+U_1(s)=0 \tag{1}$$

$$I_2(s)=I_s(s)=\frac{1}{s+1} \tag{2}$$

$$I_s(s)-U_2(s)=0 \tag{3}$$

由理想变压器的 VCR，得

$$U_2(s)=2U_1(s) \tag{4}$$

$$[I_s(s)-I_3(s)]=-\frac{1}{2}[I_1(s)-I_s(s)] \tag{5}$$

由式(5)整理，得 $$I_1(s)-2I_3(s)=-I_s(s) \tag{6}$$

从上述式(1)、(3)和(6)中消去 $I_1(s)$、$I_3(s)$，得

$$2sU_1(s)+2U_2(s)=I_s(s) \tag{7}$$

将式(4)代入到式(7)中，有

$$U_1(s)=\frac{I_s(s)}{2s+4}=\frac{1}{2(s+1)(s+2)}$$

由式(4)，得 $$U_2(s)=2U_1(s)=\frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

所以，有 $$U(s)=U_2(s)+\frac{1}{sC_1}I_2(s)-U_1(s)=U_1(s)+\frac{1}{s}I_s(s)$$

$$=\frac{1}{2(s+1)(s+2)}+\frac{1}{s(s+1)}=\frac{3s+4}{2s(s+1)(s+2)}$$

$$=\frac{1}{s}-\frac{1}{2}\frac{1}{s+1}-\frac{1}{2}\frac{1}{s+2}$$

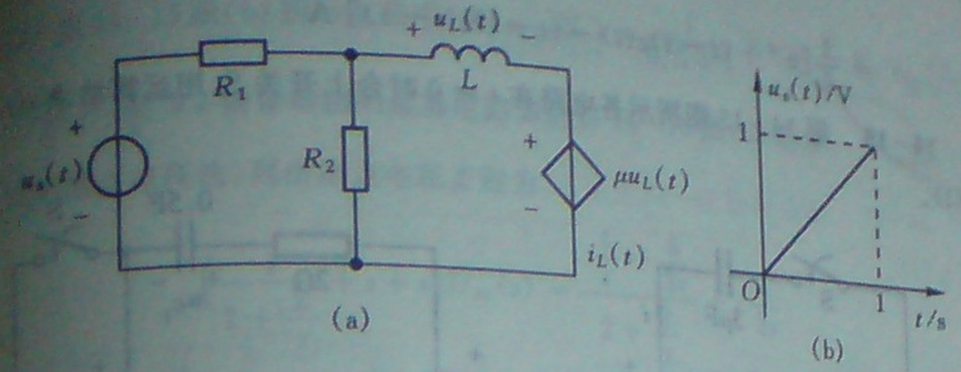
电路零状态响应 $u(t)$ 为

$$u(t)=\mathscr{L}^{-1}[U(s)]=(1-0.5e^{-t}-0.5e^{-2t})\varepsilon(t)\ \text{V}$$

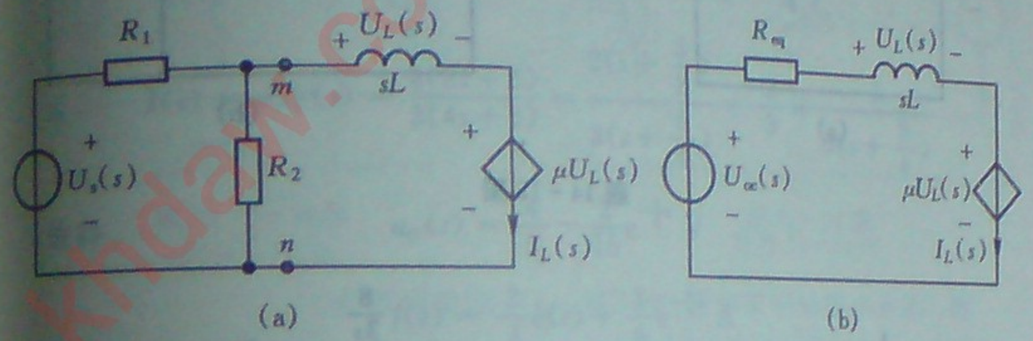
14-14 题14-14图(a)所示电路激励 $u_s(t)$ 的波形如题14-14图(b)所示，已知 $R_1=6\ \Omega$，$R_2=3\ \Omega$，$L=1\ \text{H}$，$\mu=1$，求电路的零状态响应 $i_L(t)$。

解：根据题意，电路为零初始状态，画出该电路的运算电路如题解14-14图(a)所示，电路激励为 $u_s(t)=t[\varepsilon(t)-\varepsilon(t-1)]\text{V}$，所以，其像函数为 $U_s(s)=\frac{1}{s^2}-\frac{1}{s^2}e^{-s}-\frac{1}{s}e^{-s}$。

对于题解14-14图(a)，将 m、n 两端左边的电路化简为戴维宁等效电路，如题



题14-14图



题解14-14图

解14-14图(b)所示，其中

$$U_{oc}(s)=\frac{R_2}{R_1+R_2}U_s(s)=\frac{3U_s(s)}{6+3}=\frac{1}{3}U_s(s),$$

$$R_{eq}=R_1\ /\!/\ R_2=6\ /\!/\ 3=2\ \Omega$$

对图(b)，列出 KVL 方程

$$R_{eq}I_L(s)+U_L(s)+\mu U_L(s)=U_{oc}(s)$$

其中 $$U_L(s)=sLI_L(s)$$

代入参数，得 $$2I_L(s)+2sI_L(s)=\frac{1}{3}U_s(s)$$

解之 $$I_L(s)=\frac{\frac{1}{3}U_s(s)}{2(s+1)}=\frac{1}{6(s+1)}\left(\frac{1}{s^2}-\frac{1}{s^2}e^{-s}-\frac{1}{s}e^{-s}\right)$$

$$=\frac{1}{6}\left(\frac{1}{s+1}+\frac{1}{s^2}-\frac{1}{s}-\frac{1}{s^2}e^{-s}\right)$$

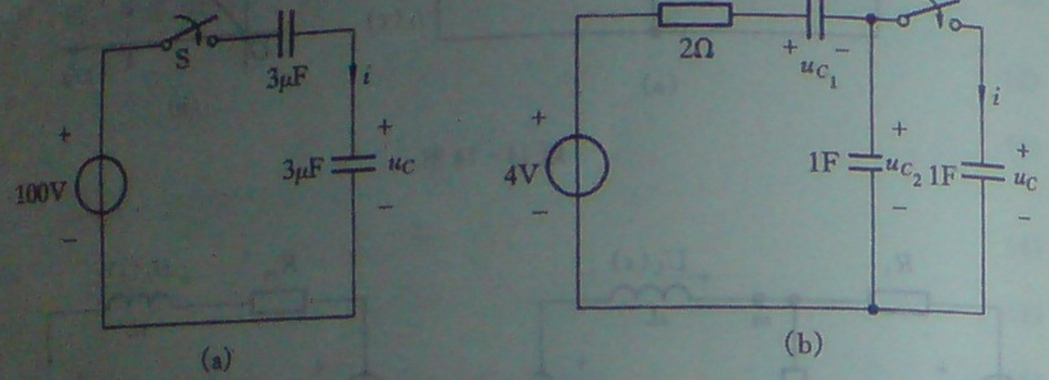
所以，电路的零状态响应 $i_L(t)$ 为

$$i_L(t)=\mathscr{L}^{-1}[I_L(s)]=\frac{1}{6}[e^{-t}+t\varepsilon(t)-\varepsilon(t)-t\varepsilon(t-1)+\varepsilon(t-1)]$$

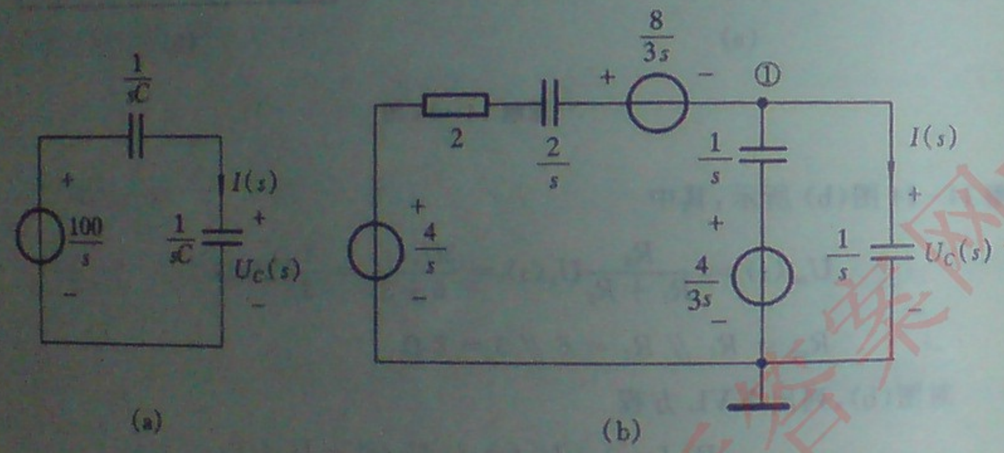
www.khdaw.com 课后答案网

$$= \frac{1}{6}[e^{-t} + (t-1)\varepsilon(t) - (t-1)\varepsilon(t-1)]\ \text{A}$$

14-15 题 14-15 图所示各电路在 $t=0$ 时合上开关 S，用运算法求 $i(t)$ 及 $u_C(t)$。



题 14-15 图



题解 14-15 图

解：(1) 题 14-15 图(a) 所示电路，处于零状态，电路的运算电路如题解 14-15 图(a) 所示，则有

$$I(s) = \frac{\frac{100}{s}}{\frac{1}{sC} + \frac{1}{sC}} = 50C = 0.15 \times 10^{-3}$$

$$U_C(s) = \frac{1}{sC} I(s) = \frac{50}{s}$$

故得 $i(t) = 0.15\delta(t)\ \text{mA}$；$u_C(t) = 50\varepsilon(t)\ \text{V}$

(2) 题 14-15 图(b) 所示电路中，有：$u_{C_1}(0_-) = \frac{1}{0.5+1} \times 4 = \frac{8}{3}\ \text{V}$，$u_{C_2}(0_-) = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}\ \text{V}$，则该电路的运算电路如题解 14-15 图(b) 所示。

应用结点电压法，列出结点电压方程为

$$\left(\frac{1}{2+\frac{2}{s}} + s + s\right) U_{n1}(s) = \frac{\frac{4}{s} - \frac{8}{3s}}{2+\frac{2}{s}} + s\frac{4}{3s}$$

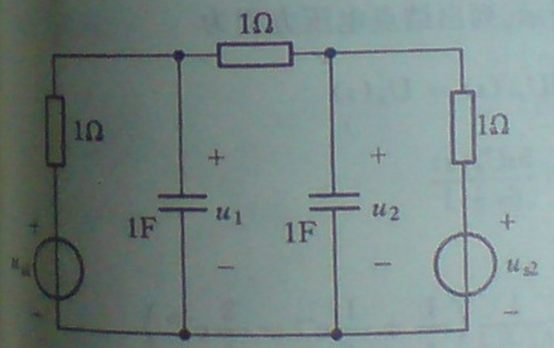
解得 $$U_C(s) = U_{n1}(s) = \frac{4(2s+3)}{3s(4s+5)} = \frac{4}{5s} - \frac{2}{15\left(s+\frac{5}{4}\right)}$$

且 $$I(s) = sU_C(s) = \frac{4(2s+3)}{3(4s+5)} = \frac{2(s+\frac{3}{2})}{3(s+\frac{5}{4})} = \frac{2}{3} + \frac{1}{6(s+\frac{5}{4})}$$

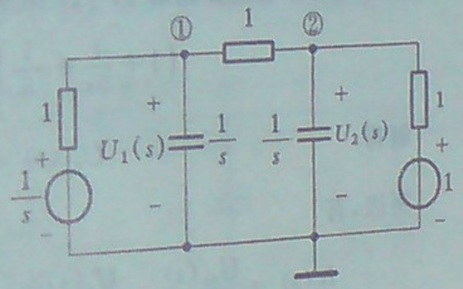
故得 $$u_C(t) = \frac{4}{5} - \frac{2}{15}e^{-\frac{5}{4}t}\ \text{V}$$

$$i(t) = \frac{2}{3}\delta(t) + \frac{1}{6}e^{-\frac{5}{4}t}\ \text{A}$$

14-16 电路如题 14-16 图所示，已知 $u_{s1}(t) = \varepsilon(t)\ \text{V}$，$u_{s2}(t) = \delta(t)\ \text{V}$，试求 $u_1(t)$ 和 $u_2(t)$。



题 14-16 图



题解 14-16 图

解：由于图示电路为零状态，所以，其运算电路如题解 14-16 图所示。用结点电压法。两个结点电压分别为 $U_1(s)$ 和 $U_2(s)$，结点电压方程为

$$(1+s+1)U_1(s) - U_2(s) = \frac{1}{s} \quad (1)$$

$$-U_1(s) + (1+s+1)U_2(s) = 1 \quad (2)$$

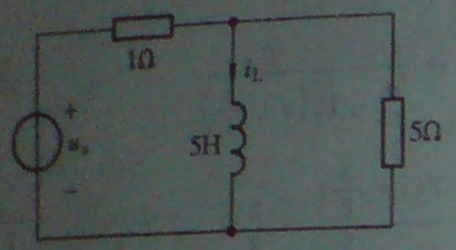
解得 $$U_1(s) = \frac{2}{s(s+3)} = \frac{2}{3s} - \frac{2}{3(s+3)}$$

www.khdaw.com 课后答案网

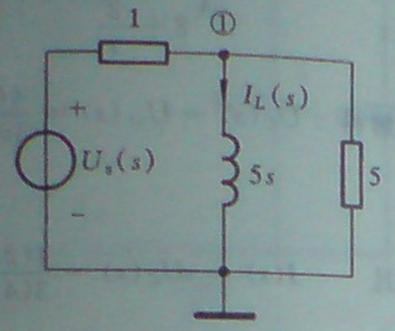
$$U_2(s)=\frac{s+1}{s(s+3)}=\frac{1}{3s}+\frac{2}{3(s+3)}$$

则 $u_1(t)=\frac{2}{3}+\frac{2}{3}e^{-3t}$ V； $u_2(t)=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}e^{-3t}$ V

14-17 电路如题14-17图所示，已知 $u_s(t)=[\varepsilon(t)+\varepsilon(t-1)-2\varepsilon(t-2)]$ V，求 $i_L(t)$。



题14-17图



题解14-17图

解：图示电路处于零状态，电压源 $u_s(t)$ 的像函数为

$$U_s(s)=\mathscr{L}[u_s(t)]=\mathscr{L}[\varepsilon(t)+\varepsilon(t-1)-2\varepsilon(t-2)]$$

$$=\frac{1}{s}+\frac{1}{s}e^{-s}-\frac{2}{s}e^{-2s}$$

电路的运算电路如题解14-17图所示。列出结点电压方程为

$$\left(1+\frac{1}{5s}+\frac{1}{5}\right)U_{n1}(s)=U_s(s)$$

解得

$$U_{n1}(s)=\frac{5sU_s(s)}{6s+1}$$

所以，有

$$I_L(s)=\frac{U_{n1}(s)}{5s}=\frac{U_s(s)}{6s+1}=\frac{1}{6s+1}\left(\frac{1}{s}+\frac{1}{s}e^{-s}-\frac{2}{s}e^{-2s}\right)$$

$$=\left[\frac{1}{s}-\frac{1}{s+\frac{1}{6}}\right](1+e^{-s}-2e^{-2s})$$

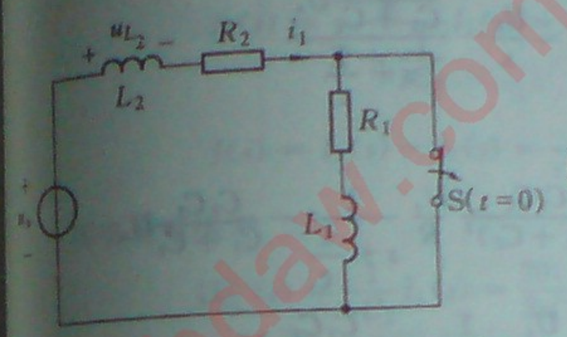
其反变换为

$$i_L(t)=(1-e^{-\frac{1}{6}t})\varepsilon(t)+(1-e^{-\frac{1}{6}(t-1)})\varepsilon(t-1)-2(1-e^{-\frac{1}{6}(t-2)})\varepsilon(t-2)\ \text{A}$$

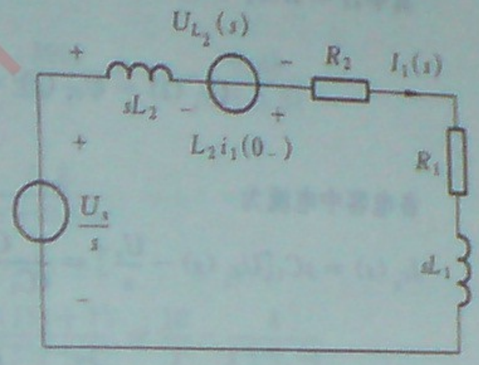
14-18 电路如题14-18图所示，开关S原是闭合的，电路处于稳态。若S在 $t=0$ 时打开，已知 $U_s=2$ V，$L_1=L_2=1$ H，$R_1=R_2=1\ \Omega$。试求 $t\geqslant 0$ 时的 $i_1(t)$ 和 $u_{L_2}(t)$。

解：由于开关S打开前电路已处于稳态，所以，有 $i_1(0_-)=\frac{U_s}{R_2}=2$ A。该电路的运算电路如题解14-18图所示。电流 $I_1(s)$ 为

$$I_1(s)=\frac{\frac{U_s}{s}+L_2i_1(0_-)}{R_1+R_2+sL_1+sL_2}=\frac{\frac{2}{s}+2}{2+2s}=\frac{1}{s}$$



题14-18图

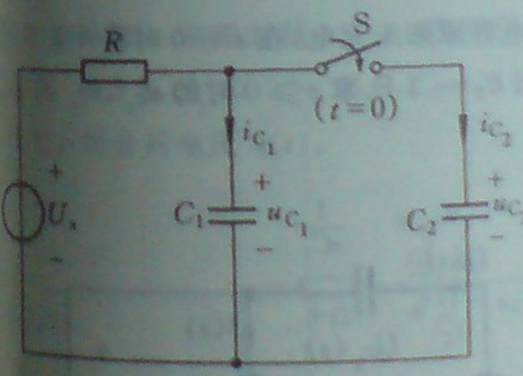


题解14-18图

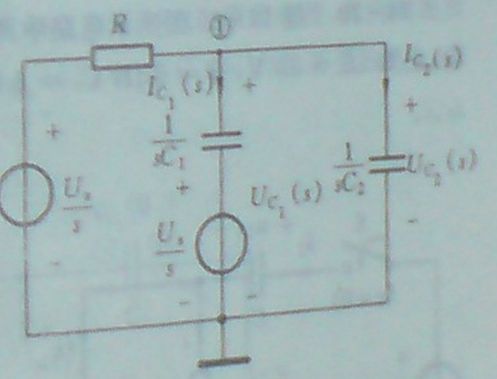
电压 $U_{L_2}(s)$ 为 $U_{L_2}(s)=sL_2I_1(s)-L_2i_1(0_-)=1-2=-1$

故 $i_1(t)=\varepsilon(t)$ A， $u_{L_2}(t)=-\delta(t)$ V

14-19 题14-19图所示电路中 U_s 为恒定值，$u_{C_2}(0_-)=0$，开关闭合前电路已达稳态，$t=0$ 时S闭合，求开关闭合后，电容电压 u_{C_1} 和 u_{C_2}，电流 i_{C_1} 和 i_{C_2}。



题14-19图



题解14-19图

解：开关闭合前电路已达稳态，所以，有 $u_{C_1}(0_-)=U_s$，且知 $u_{C_2}(0_-)=0$。开关闭合后电路的运算电路如题解14-19图所示。

根据图示选取的参考结点，结点电压即为 $U_{C_1}(s)$ 或 $U_{C_2}(s)$，可列出结点电压方程为

www.khdaw.com 课后答案网

$$\left(\frac{1}{R}+sC_1+sC_2\right)U_{C_1}(s)=\frac{U_s}{sR}+sC_1\frac{U_s}{s}$$

解得 $U_{C_1}(s)=U_{C_2}(s)=\dfrac{\left(\frac{1}{sR}+C_1\right)U_s}{\frac{1}{R}+s(C_1+C_2)}=\dfrac{(sRC_1+1)U_s}{R(C_1+C_2)s(s+\frac{1}{\tau})}$

其中，$\tau=R(C_1+C_2)$。上式可以展开为

$$U_{C_1}(s)=U_{C_2}(s)=\frac{U_s}{s}-\frac{\frac{C_2}{C_1+C_2}U_s}{s+\frac{1}{\tau}}$$

各电容中电流为

$$I_{C_1}(s)=sC_1\left[U_{C_1}(s)-\frac{U_s}{s}\right]=\frac{C_1C_2}{(C_1+C_2)^2}\frac{U_s}{R}\frac{1}{s+\frac{1}{\tau}}-\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}U_s$$

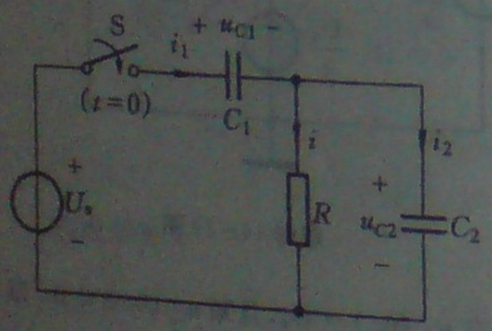
$$I_{C_2}(s)=sC_2U_{C_2}(s)=\frac{C_2^2}{(C_1+C_2)^2}\frac{U_s}{R}\frac{1}{s+\frac{1}{\tau}}+\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}U_s$$

所以，得 $u_{C_1}=u_{C_2}=U_s\left(1-\dfrac{C_2}{C_1+C_2}e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ V

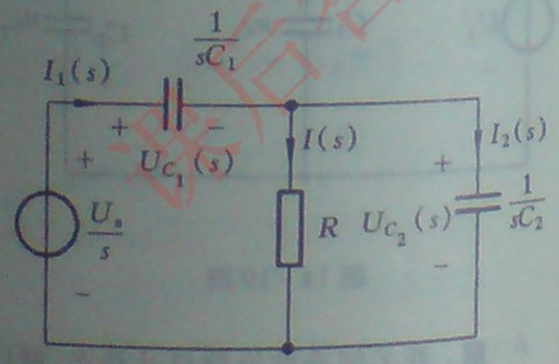
$$i_{C_1}(t)=\frac{C_1C_2}{(C_1+C_2)^2}\frac{U_s}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}-\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}U_s\delta(t)\ \text{A}$$

$$i_{C_2}(t)=\frac{C_2^2}{(C_1+C_2)^2}\frac{U_s}{R}e^{-\frac{t}{\tau}}+\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}U_s\delta(t)\ \text{A}$$

14-20 题14-20图所示电路中两电容原来未充电，在 $t=0$ 时将开关S闭合，已知 $U_s=10$ V，$R=5\ \Omega$，$C_1=2$ F，$C_2=3$ F。求 $t\geqslant 0$ 时的 u_{C_1}、u_{C_2} 及 i_1、i_2、i。



题14-20图



题解14-20图

解：已知开关S闭合前电路处于零状态，则其运算电路如题解14-20图所示。

显然，总电流 $I_1(s)$ 为

$$I_1(s)=\frac{\frac{U_s}{s}}{\frac{1}{sC_1}+\frac{R\frac{1}{sC_2}}{R+\frac{1}{sC_2}}}=\frac{20(15s+1)}{25s+1}=12+\frac{0.32}{s+0.04}$$

其他各电流为

$$I_2(s)=\frac{R}{R+\frac{1}{sC_2}}I_1(s)=\frac{300s}{25s+1}=12-\frac{0.48}{s+0.04}$$

$$I(s)=I_1(s)-I_2(s)=\frac{0.8}{s+0.04}$$

则电容电压为

$$U_{C_1}(s)=\frac{1}{sC_1}I_1(s)=\frac{20(15s+1)}{2s(25s+1)}=\frac{10}{s}-\frac{4}{s+0.04}$$

$$U_{C_2}(s)=\frac{1}{sC_2}I_2(s)=\frac{100}{25s+1}=\frac{4}{s+0.04}$$

得

$$u_{C_1}(t)=10-4e^{-0.04t}\ \text{V}$$

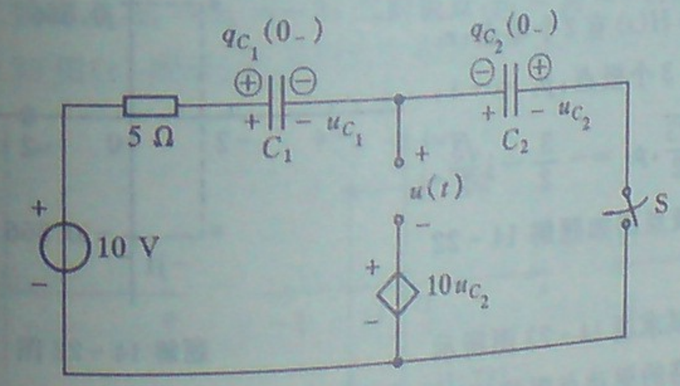
$$u_{C_2}(t)=4e^{-0.04t}\ \text{V}$$

$$i_1(t)=12\delta(t)+0.32e^{-0.04t}\ \text{A}$$

$$i_2(t)=12\delta(t)-0.48e^{-0.04t}\ \text{A}$$

$$i(t)=0.8e^{-0.04t}\ \text{A}$$

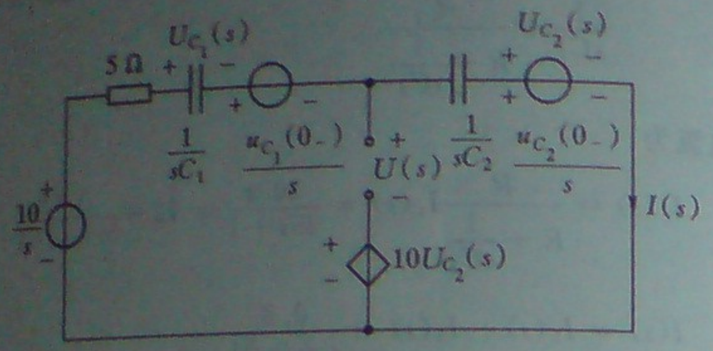
14-21 电路如题14-21图所示，已知电容 C_1 和 C_2 原带电荷，方向如图所示，$C_1=3$ F，$q_{C_1}(0_-)=15$ C，$C_2=6$ F，$q_{C_2}(0_-)=60$ C，$t=0$ 时，开关S闭合，求开关S闭合后电压 $u(t)$。



题14-21图

www.khdaw.com 课后答案网

解：根据题意，开关S闭合前电容上的初始电压为：$u_{C_1}(0_-)=q_{C_1}(0_-)/C_1=15/3=5$ V，$u_{C_2}(0_-)=-q_{C_2}(0_-)/C_2=-60/6=-10$ V，则该电路在开关S闭合后的运算电路如题解 14-21 图所示，则有



题解 14-21 图

$$I(s)=\frac{\frac{10}{s}-\frac{u_{C_1}(0_-)}{s}-\frac{u_{C_2}(0_-)}{s}}{5+\frac{1}{sC_1}+\frac{1}{sC_2}}=\frac{\frac{10}{s}-\frac{5}{s}+\frac{10}{s}}{5+\frac{1}{3s}+\frac{1}{6s}}=\frac{15\times 6}{30s+3}=\frac{3}{s+0.1}$$

$$U(s)=U_{C_2}(s)-10U_{C_2}(s)=-9U_{C_2}(s)$$

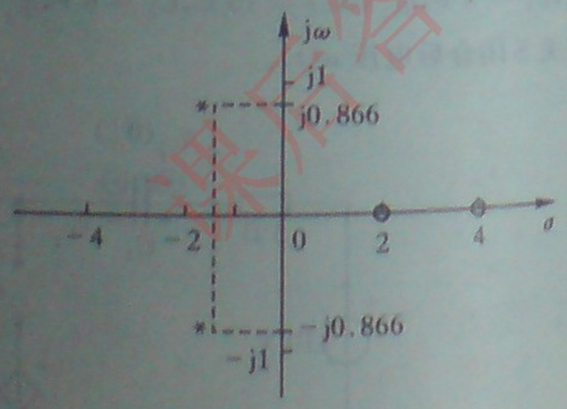
$$=-9\times\left[\frac{1}{sC_2}\cdot I(s)+\frac{u_{C_2}(0_-)}{s}\right]$$

$$=-\frac{9}{2}\times\frac{1}{s(s+0.1)}+\frac{90}{s}=45\left(\frac{1}{s}+\frac{1}{s+0.1}\right)$$

故得 $u(t)=\mathscr{L}^{-1}[U(s)]=45(1+e^{-0.1t})$ V $(t\geqslant 0)$

14-22 绘出 $H(s)=\frac{2s^2-12s+16}{s^3+4s^2+6s+3}$ 的零、极点图。

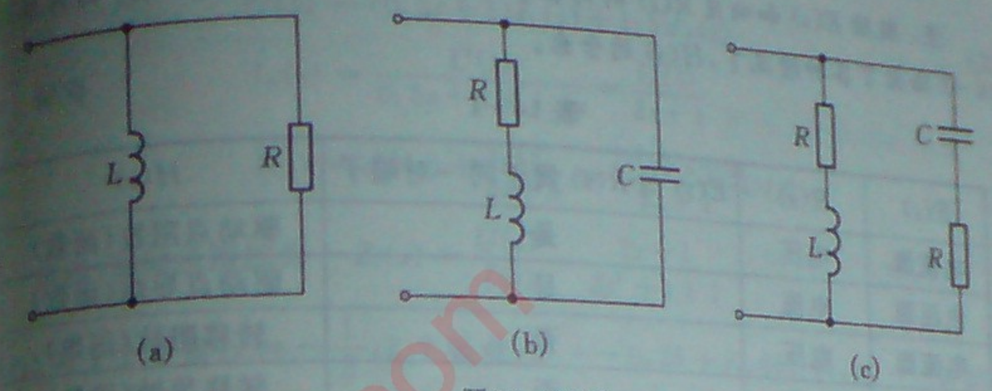
解：可求得 $H(s)$ 有2个零点：$z_1=2$，$z_2=4$；有3个极点：$p_1=-1$，$p_2=-\frac{3}{2}+j\frac{\sqrt{3}}{2}$，$p_3=-\frac{3}{2}-j\frac{\sqrt{3}}{2}$。$H(s)$ 的零点、极点图如题解 14-22 图所示。



题解 14-22 图

14-23 试求题 14-23 图所示线性一端口网络的驱动点阻抗 $Z(s)$ 的表达式，并在 s 平面上绘出极点和零点。已知 $R=1\ \Omega$，$L=0.5$ H，$C=0.5$ F。

解：(1) 题 14-23 图(a) 电路的驱动点阻抗 $Z(s)$ 为



题 14-23 图

$$Z(s)=\frac{RsL}{R+sL}=\frac{0.5s}{0.5s+1}=\frac{s}{s+2}$$

$Z(s)$ 有一个零点：$z_1=0$；1个极点：$p_1=-2$，$Z(s)$ 在 s 平面上的极点和零点位置如题解 14-23(a) 所示。

(2) 题 14-23 图(b) 电路的驱动点阻抗为

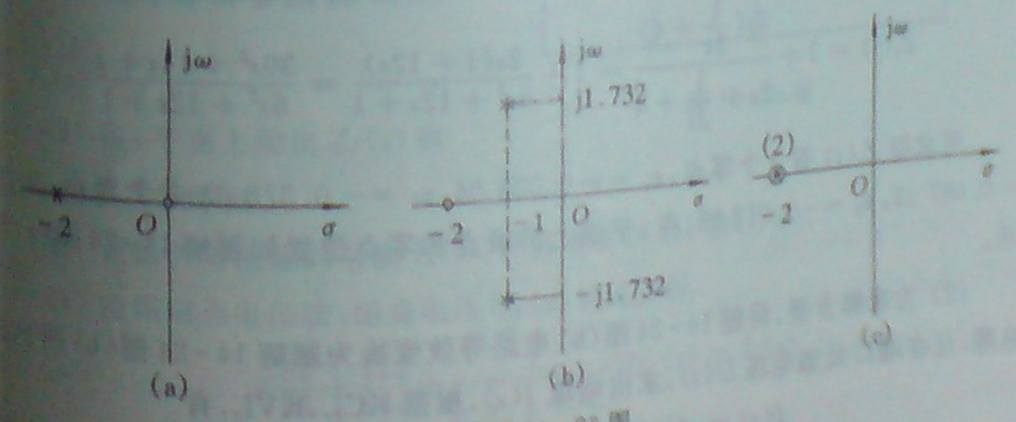
$$Z(s)=\frac{(R+sL)\frac{1}{sC}}{R+sL+\frac{1}{sC}}=\frac{sL+R}{LCs^2+RCs+1}=\frac{2(s+2)}{s^2+2s+4}$$

$Z(s)$ 有一个零点：$z_1=-2$；两个极点 $p_1=-1+j1.732$，$p_2=-1-j1.732$，$Z(s)$ 的极点、零点图如题解 14-23 图(b) 所示。

(3) 题 14-23 图(c) 电路的驱动点阻抗为

$$Z(s)=\frac{(R+sL)(\frac{1}{sC}+R)}{R+sL+\frac{1}{sC}+R}=\frac{(s+2)^2}{s^2+4s+4}=1$$

$Z(s)$ 有二阶零点：$z_1=z_2=-2$；二阶极点：$p_1=p_2=-2$，$Z(s)$ 的零点、极点图如题解 14-23 图(c) 所示。



题解 14-23 图